

Exercices - Trigonométrie

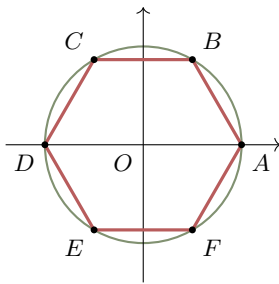
Cercle trigonométrique et radian

Cercle trigonométrique

1 Indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses, puis justifier.

- Un cercle trigonométrique a pour rayon 2.
- Le sens direct est le sens des aiguilles d'une montre.
- Dans le repère (O, I, J) , le point I a pour coordonnées $(1; 0)$.
- Un cercle de centre O et de rayon 1 orienté dans le sens des aiguilles d'une montre est un cercle trigonométrique.
- Deux cercles trigonométriques de même centre sont confondus.

2 $ABCDEF$ est un hexagone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique, le sommet A étant confondu avec le point I .



- Justifier que l'angle $\widehat{AOB}$ mesure 60° .
- Pour chaque sommet de l'hexagone, donner l'angle dont il faut tourner depuis I **dans le sens direct** pour l'atteindre.
- Reprendre la question précédente **dans le sens indirect**.
- Un élève affirme : « pour atteindre E , il faut tourner de 240° , et c'est la seule possibilité ». Que lui répondre ?

Enroulement de la droite des réels et radian

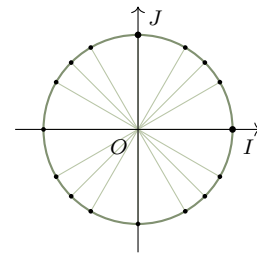
3 Conversions entre degrés et radians.

- Convertir en radians, en donnant le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée.
 - 30°
 - 45°
 - 120°
 - 225°
 - 300°
 - 15°
- Convertir en degrés.
 - $\frac{\pi}{5}$
 - $\frac{3\pi}{4}$
 - $\frac{7\pi}{6}$
 - $\frac{5\pi}{12}$
 - $\frac{11\pi}{6}$
 - $\frac{4\pi}{9}$

4 Choisir la ou les bonnes réponses.

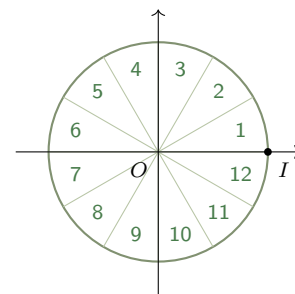
- La conversion en radians d'un angle de 72° vaut environ :
 - 2,51
 - 1,26
 - 0,63
- La conversion en degrés d'un angle de 2,3 radians vaut environ :
 - $131,8^\circ$
 - $263,6^\circ$
 - $0,04^\circ$
- Un angle de 1 radian mesure :
 - exactement 60°
 - environ 57°
 - environ 114°
- Si on triple la mesure en degrés d'un angle, alors sa mesure en radians :
 - est triplée
 - est inchangée
 - augmente de 3

5 Reproduire le cercle trigonométrique ci-dessous, puis placer les points images des réels proposés.



- | | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| a. $\frac{\pi}{3}$ | b. $-\frac{\pi}{4}$ | c. $\frac{5\pi}{6}$ | d. $-\frac{\pi}{2}$ |
| e. $\frac{3\pi}{4}$ | f. $-\frac{2\pi}{3}$ | g. $\frac{7\pi}{6}$ | h. 2π |

6 Le cercle trigonométrique ci-dessous est partagé en 12 arcs de même longueur, numérotés de 1 à 12 dans le sens direct à partir de I .



- Justifier que chaque arc a pour longueur $\frac{\pi}{6}$.
- Dans quel secteur se trouve le point image de chacun des réels suivants ? On donnera d'abord un encadrement du réel par deux multiples de $\frac{\pi}{6}$.
 - 1
 - 3
 - 5
 - 2,3
 - 4,5
 - 6

7

1. Soit M le point image du réel $\frac{2\pi}{3}$. Donner trois autres réels ayant le même point image, dont au moins un négatif.
2. Combien existe-t-il de réels ayant le même point image qu'un réel donné? Justifier.
3. Dans chacun des cas, dire en justifiant si les réels x et y ont le même point image.
 - a. $x = \frac{\pi}{4}$ et $y = \frac{33\pi}{4}$
 - b. $x = -\frac{2\pi}{3}$ et $y = \frac{16\pi}{3}$
 - c. $x = \frac{3\pi}{5}$ et $y = -\frac{17\pi}{5}$
 - d. $x = \frac{5\pi}{6}$ et $y = \frac{11\pi}{6}$

8

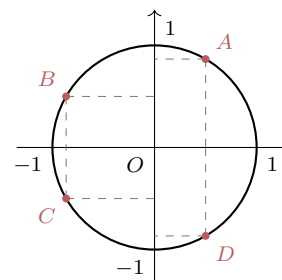
1. Montrer que $\frac{33\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 8\pi$. Que peut-on en déduire pour le point image de $\frac{33\pi}{4}$?
2. Déterminer, pour chacun des réels suivants, l'unique réel de l'intervalle $]-\pi; \pi]$ ayant le même point image.
 - a. $\frac{15\pi}{4}$
 - b. $-\frac{25\pi}{6}$
 - c. $\frac{29\pi}{3}$
 - d. $-\frac{13\pi}{4}$
 - e. $-\frac{41\pi}{6}$
 - f. 2027π

Cosinus et sinus d'un réel

Définition

10 Partie A

Sur le cercle trigonométrique ci-dessous, quatre points ont été placés.



1. Pour chacun des quatre points, indiquer si son abscisse est positive ou négative, puis si son ordonnée est positive ou négative.
2. En déduire, pour chaque point, le signe du cosinus et du sinus du réel qui lui est associé.

Partie B

Déterminer le signe de $\cos(x)$ et celui de $\sin(x)$ dans chacun des cas suivants. On s'aidera d'une figure.

3. $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$
4. $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$
5. $x \in]-\pi; -\frac{\pi}{2}[$
6. $x \in]-\frac{\pi}{2}; 0[$

11 Choisir la ou les bonnes réponses.

1. Si M est le point image du réel $\frac{\pi}{2}$, alors ses coordonnées sont :
 - a. $(0; 1)$
 - b. $(1; 0)$
 - c. $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$
2. Pour le réel π :
 - a. $\cos(\pi) = 1$
 - b. $\sin(\pi) = 0$
 - c. $\cos(\pi) = -1$
3. Si le point image d'un réel x appartient à l'axe des ordonnées, alors :
 - a. $\cos(x) = 0$
 - b. $\sin(x) = 0$
 - c. $\sin(x) = 1$
4. Si $\cos(x) < 0$ et $\sin(x) < 0$, alors le point image de x se trouve :
 - a. en haut à droite
 - b. en bas à gauche
 - c. en bas à droite

12

1. Tracer un cercle trigonométrique, puis placer tous les points dont l'abscisse vaut $\frac{1}{2}$. Combien y en a-t-il?
2. Reprendre la question avec les points dont l'ordonnée vaut -1 .
3. Existe-t-il un point du cercle trigonométrique dont l'abscisse vaut 2? Justifier.
4. En déduire une réponse à la question : « existe-t-il un réel x tel que $\cos(x) = 2$? »

9 Dans un FabLab, Mahé fabrique une montre à l'aide d'un moteur pas à pas. Ce type de moteur ne peut s'arrêter que sur un nombre fini de positions régulièrement réparties sur le cadran.

Le cadran est un cercle de rayon 1 centimètre. Un petit personnage part de la position « 12 heures » et se déplace sur les 12 positions du cadran.

1. (a) Quel est le pas du moteur, en degrés?
(b) Convertir cette mesure en radians.
2. (a) Quelle distance, en centimètres, le personnage parcourt-il lors du passage d'une heure à la suivante? On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10^{-2} près.
(b) Combien de pas faut-il pour que le personnage ait parcouru au moins 1 mètre?
3. Mahé ajoute un second cadran identique, sur lequel un autre personnage indique les minutes.
 - (a) Combien de positions ce cadran doit-il comporter?
 - (b) Donner le pas de ce second moteur, en degrés puis en radians.

13 Avec la calculatrice.

Après avoir mis la calculatrice en mode **Radian**, déterminer dans chaque cas une valeur approchée à 10^{-3} près d'un réel x vérifiant l'égalité proposée, ou expliquer pourquoi un tel réel n'existe pas.

1. $\cos(x) = 0,4$
2. $\cos(x) = -0,75$
3. $\sin(x) = 0,3$
4. $\sin(x) = -0,9$
5. $\cos(x) = 1,3$

Propriétés

14 Soit x un réel tel que $\cos(x) = a$ et $\sin(x) = b$, où a et b sont deux nombres réels.

En s'aidant du cercle trigonométrique et des symétries, exprimer en fonction de a et de b :

1. $\cos(-x)$ et $\sin(-x)$
2. $\cos(\pi - x)$ et $\sin(\pi - x)$
3. $\cos(\pi + x)$ et $\sin(\pi + x)$

15 Simplifier les expressions suivantes, où x désigne un réel quelconque.

1. $A = \cos(-x) + \sin(\pi - x) - \cos(\pi + x)$
2. $B = \sin(-x) + \cos(\pi - x) + \sin(\pi + x)$
3. $C = \cos(\pi - x) \times \sin(-x)$
4. $D = \sin(\pi + x) + \sin(\pi - x)$

16 Dans chacun des cas, placer sur un cercle trigonométrique les points images des deux réels proposés, puis comparer leurs cosinus et leurs sinus.

1. $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{3\pi}{4}$
2. $\frac{\pi}{6}$ et $-\frac{\pi}{6}$
3. $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$
4. $\frac{2\pi}{3}$ et $-\frac{2\pi}{3}$

17 Soit x un nombre réel.

1. À partir des encadrements de $\cos(x)$ et de $\sin(x)$, déterminer un encadrement de :
 - a. $A = 3\sin(x)$
 - b. $B = \cos(x) + \sin(x)$
 - c. $C = \sin(x) - 4\cos(x)$
2. Déterminer la plus petite et la plus grande valeur que peut prendre chacune des expressions suivantes, ainsi que les réels de $]-\pi; \pi]$ pour lesquels ces valeurs sont atteintes.
 - a. $3 + 2\cos(x)$
 - b. $5 - 4\sin(x)$
 - c. $2\sin(x) - 7$
3. L'encadrement trouvé pour B à la question 1.b. est-il atteint ? Justifier à l'aide du cercle trigonométrique.

18 Utiliser l'égalité $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.

1. Dans chacun des cas, calculer la valeur exacte demandée. On justifiera le signe obtenu en plaçant le point image sur le cercle.
 - (a) $\cos(x) = \frac{3}{5}$ et $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$: calculer $\sin(x)$.
 - (b) $\cos(x) = -\frac{5}{13}$ et $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$: calculer $\sin(x)$.
 - (c) $\sin(x) = -\frac{8}{17}$ et $x \in]-\frac{\pi}{2}; 0[$: calculer $\cos(x)$.
 - (d) $\cos(x) = -\frac{7}{25}$ et $x \in]-\pi; -\frac{\pi}{2}[$: calculer $\sin(x)$.
2. Démontrer que, pour tout réel x ,

$$(\cos(x) + \sin(x))^2 = 1 + 2\cos(x)\sin(x).$$
3. En déduire la valeur de $(\cos(x) + \sin(x))^2$ lorsque $\cos(x)\sin(x) = \frac{3}{8}$.

Valeurs remarquables

19 Recopier et compléter le tableau des valeurs remarquables.

x	$\cos(x)$	$\sin(x)$
0		
$\frac{\pi}{6}$		
$\frac{\pi}{4}$		
$\frac{\pi}{3}$		
$\frac{\pi}{2}$		
π		

20 Sans calculatrice, donner les valeurs exactes du cosinus et du sinus des réels suivants. On s'aidera du cercle trigonométrique.

1. Réels de $]-\pi; \pi]$:
 - a. $\frac{2\pi}{3}$
 - b. $-\frac{\pi}{4}$
 - c. $\frac{5\pi}{6}$
 - d. $-\frac{2\pi}{3}$
 - e. $\frac{3\pi}{4}$
 - f. $-\frac{\pi}{3}$
2. On commencera par déterminer le réel de $]-\pi; \pi]$ ayant le même point image :
 - a. $\frac{17\pi}{4}$
 - b. $-\frac{13\pi}{6}$
 - c. $\frac{25\pi}{3}$
 - d. $\frac{11\pi}{2}$

21 Choisir la ou les bonnes réponses, sans utiliser la calculatrice.

- $\sin\left(\frac{197\pi}{3}\right)$ est égal à :
a. $\frac{1}{2}$ b. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ c. $-\frac{1}{2}$ d. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\cos\left(\frac{197\pi}{6}\right)$ est égal à :
a. $\frac{1}{2}$ b. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ c. $-\frac{1}{2}$ d. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sin\left(\frac{2025\pi}{4}\right)$ est égal à :
a. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ b. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ c. 0 d. 1

22 Calculer sans calculatrice, en donnant la valeur exacte.

- $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$
- $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) \times \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$
- $\cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{3}\right)$
- $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right) - \cos\left(\frac{5\pi}{6}\right)$
- $\cos(\pi) + 2\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)$
- $\left(\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)^2$

23 L'intrus.

- Parmi les cinq réels suivants, quatre ont le même cosinus. Quel est l'intrus? Justifier.

$$\frac{\pi}{5} \quad -\frac{\pi}{5} \quad \frac{9\pi}{5} \quad \frac{11\pi}{5} \quad \frac{4\pi}{5}$$

- Parmi les cinq réels suivants, quatre ont le même sinus. Quel est l'intrus? Justifier.

$$\frac{\pi}{7} \quad \frac{6\pi}{7} \quad \frac{15\pi}{7} \quad -\frac{13\pi}{7} \quad -\frac{\pi}{7}$$

24 Dans chacun des cas, déterminer l'unique réel x de $]-\pi; \pi]$ vérifiant les deux conditions données.

- $\cos(x) = -\frac{1}{2}$ et $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\cos(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\sin(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\cos(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin(x) = -\frac{1}{2}$
- $\cos(x) = 0$ et $\sin(x) = -1$

Résolution d'équations par lecture du cercle

25 Partie A

Résoudre les équations suivantes sur l'intervalle $]-\pi; \pi]$. On s'aidera à chaque fois d'un cercle trigonométrique.

- $\cos(x) = \frac{1}{2}$
- $\cos(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\sin(x) = -\frac{1}{2}$
- $\cos(x) = -1$
- $\sin(x) = 2$

Partie B

Reprendre les quatre premières équations, mais en résolvant cette fois sur l'intervalle $[0; 2\pi[$.

Les solutions sont-elles les mêmes? Expliquer.

26 Résoudre les équations suivantes sur l'intervalle $]-\pi; \pi]$.

On commencera par isoler $\cos(x)$ ou $\sin(x)$.

- $2\cos(x) - 1 = 0$
- $2\sin(x) + \sqrt{3} = 0$
- $\sqrt{2}\cos(x) + 1 = 0$
- $4\sin(x) - 2 = 0$
- $3\cos(x) + 4 = 0$

27 On s'intéresse au nombre de solutions de l'équation $\cos(x) = a$ sur l'intervalle $]-\pi; \pi]$, selon la valeur du réel a .

- Tracer un cercle trigonométrique. En traçant la droite verticale d'équation $x = a$, expliquer pourquoi cette équation admet 0, 1 ou 2 solutions selon la valeur de a .
- Pour quelles valeurs de a l'équation n'a-t-elle **aucune** solution?
- Pour quelles valeurs de a l'équation a-t-elle **exactement une** solution? Donner alors cette solution.
- Combien y a-t-il de solutions à l'équation $\cos(x) = 0,25$? En donner une valeur approchée à 10^{-3} près à la calculatrice.
- Reprendre la question 1 avec l'équation $\sin(x) = a$. Qu'est-ce qui change?

28 On souhaite résoudre l'équation $\cos(2x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'intervalle $]-\pi; \pi]$.

- Justifier que si x appartient à $]-\pi; \pi]$, alors $2x$ appartient à $]-2\pi; 2\pi]$.
- Résoudre l'équation $\cos(X) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur l'intervalle $]-2\pi; 2\pi]$.
- En déduire l'ensemble des solutions de l'équation initiale.

29 On souhaite résoudre l'équation $2\cos^2(x) - 3\cos(x) - 2 = 0$ sur l'intervalle $]-\pi; \pi]$.

1. On pose $X = \cos(x)$. Justifier que l'équation devient $2X^2 - 3X - 2 = 0$.
2. Résoudre cette équation du second degré.
3. Les deux solutions trouvées conviennent-elles toutes les deux ? Justifier en utilisant l'encadrement du cosinus.
4. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation initiale.

Objectif BAC

30 Un satellite suit une orbite circulaire autour de la Terre. Pour repérer sa position à tout instant, les ingénieurs utilisent un angle de rotation t , exprimé en radians, mesuré depuis un point de référence I fixé sur l'orbite. À l'angle $t = 0$, le satellite se trouve en I et part dans le sens trigonométrique. On modélise l'orbite par le cercle trigonométrique.

Partie A

1. Soit trois instants distincts correspondant aux angles

$$t_1 = \frac{3\pi}{4}, \quad t_2 = \frac{7\pi}{6}, \quad t_3 = -\frac{5\pi}{3}.$$

Dessiner une figure et y placer les points M_1 , M_2 et M_3 images de ces réels.

2. Donner, pour chacun de ces trois points, un autre angle positif et un autre angle négatif repérant la même position.
3. Déterminer les coordonnées exactes de M_1 , M_2 et M_3 .

Partie B

À un instant donné, le télescope de contrôle renvoie une erreur. On sait que cela se produit lorsque $\cos(t) = \frac{\sqrt{3}}{2}$ et qu'à ce moment-là le satellite se trouve dans la zone du cercle correspondant à $t \in [-\frac{\pi}{2}; 0]$.

4. Déterminer la valeur exacte de t .
5. En déduire l'ordonnée de la position problématique.

Partie C

Les ingénieurs décident de poser des points de contrôle sur la trajectoire lorsque $\sin^2(t) = \frac{1}{2}$.

6. Montrer que résoudre cette équation revient à résoudre

$$\left(\sin(t) - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \left(\sin(t) + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0.$$

7. Résoudre cette équation sur $]-\pi; \pi]$, puis placer les points de contrôle sur la figure.
8. Que peut-on dire de la position de ces quatre points les uns par rapport aux autres ?

31 Un phare émet un faisceau lumineux qui tourne dans le sens direct à vitesse constante. La direction du faisceau est repérée par un réel x sur un cercle trigonométrique de centre le phare.

La côte est éclairée exactement lorsque $\sin(x) \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

1. Résoudre l'équation $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $]-\pi; \pi]$.
2. Tracer un cercle trigonométrique et y colorier l'arc formé des points d'ordonnée supérieure ou égale à $\frac{\sqrt{2}}{2}$. En déduire entre quelles valeurs de x la côte est éclairée.
3. Quelle fraction d'un tour complet la côte est-elle éclairée ?
4. Le faisceau effectue un tour complet en 12 secondes. Pendant combien de secondes la côte est-elle éclairée à chaque tour ?
5. On considère le programme Python suivant.

```
from math import sin, pi, sqrt

def compte(n):
    c = 0
    for k in range(n):
        x = 2*k*pi/n
        if sin(x) >= sqrt(2)/2:
            c = c+1
    return c/n
```

- (a) Que représente le nombre c à la fin de la boucle ?
- (b) Que représente la valeur renvoyée par la fonction ?
- (c) De quelle valeur ce quotient se rapproche-t-il lorsque n devient très grand ? Le justifier à l'aide de la question 3.
- (d) Pourquoi serait-il maladroit d'écrire `if sin(x) == sqrt(2)/2` à la place du test proposé ?